

Name

Class

Date

OOP - 10

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

1.

```
class A {
public:
    A() {cout << "A() ";}
    ~A() {cout << "~A() ";}
};

class B : public A {
public:
    B() {cout << "B() ";}
    ~B() {cout << "~B() ";}
};

int main() {
    B b;
}
```

a) A() B() ~B() ~A()

b) B() A() ~A() ~B()

c) A() B() ~A() ~B()

d) B() A() ~B() ~A()

2.

```
class A {
public:
    A() {cout << "A() ";}
    A(const A& other) {cout << "A(other) ";}
    A& operator=(const A& other) {cout << "op=A" ;}
};

class B : public A {
public:
    B() {cout << "B() ";}
    B(const B& other) {cout << "B(other) ";}
    B& operator=(const B& other) {cout << "op=B ";}
};

int main() {
    B b1;
    B b2 = b1;
}
```

a) A() B() op=A op=B

b) A() B() A(other) B(other)

c) A() B() A() B(other)

d) A() B() B(other) A(other)

3.

```
class A {
public:
    int a = 0;
};

class B : public A {};

int main() {
    B obj;
    cout << obj.a;
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

4.

```
class A {
public:
    int a = 0;
};

class B : protected A {};

int main() {
    B obj;
    cout << obj.a;
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

5.

```
class A {
public:
    int a = 0;
};

class B : private A {};

int main() {
    B obj;
    cout << obj.a;
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

6.

```
class A {
public:
    int a = 1;
protected:
    int b = 2;
private:
    int c = 3;
};

class B : public A {
public:
    void f() {
        a++;
        b++;
    }
};

int main() {
    B obj;
    obj.f();
    cout << obj.a;
}
```

a) 1

b) 2

c) Няма да се компилира!

7.

```
class A {
public:
    int a = 1;
    void g() {
        a = 0;
    }
};

class B : private A {
public:
    void f() {
        a = 0;
    }
};

int main() {
    B obj;
    A* ptr = &obj;
    ptr->g();
    cout << obj.a;
}
```

a) 0

b) 1

c) Няма да се компилира!

8.

```
class A {
public:
    void f() {
        cout << "A";
    }
};

class B : public A {
public:
    void f() {
        cout << "B";
    }
};

int main() {
    B obj;
    obj.f();
}
```

a) A

b) B

c) Няма да се компилира!

9.

```
class A {
public:
    void f() {
        cout << "A ";
    }
};

class B : public A {
public:
    void f() {
        cout << "B ";
        A::f();
    }
};

class C : public B {
public:
    void f() {
        cout << "C ";
        B::f();
    }
};

int main() {
    C obj;
    obj.f();
}
```

a) C B A

b) A B C

c) Няма да се компилира!

10.

```
class A { public: int x = 0;};  
class B : public A {};  
class C : public A {};  
class D : public B, public C {};
```

Как се нарича проблемът, илюстриран от тази йерархия?

- a) Рекурсивно наследяване
- b) Кръгова зависимост
- c) Пасулка
- d) Диамантен проблем

Answer Keys

1. a) $A() \vee B() \wedge \neg B() \wedge \neg A()$
2. c) $A() \vee B() \wedge A() \vee B()$ (other)
3. a) Ще се компилира!
4. b) Няма да се компилира!
5. b) Няма да се компилира!
6. b) 2
7. c) Няма да се компилира!
8. b) B
9. a) C B A
10. d) Диамантен проблем

